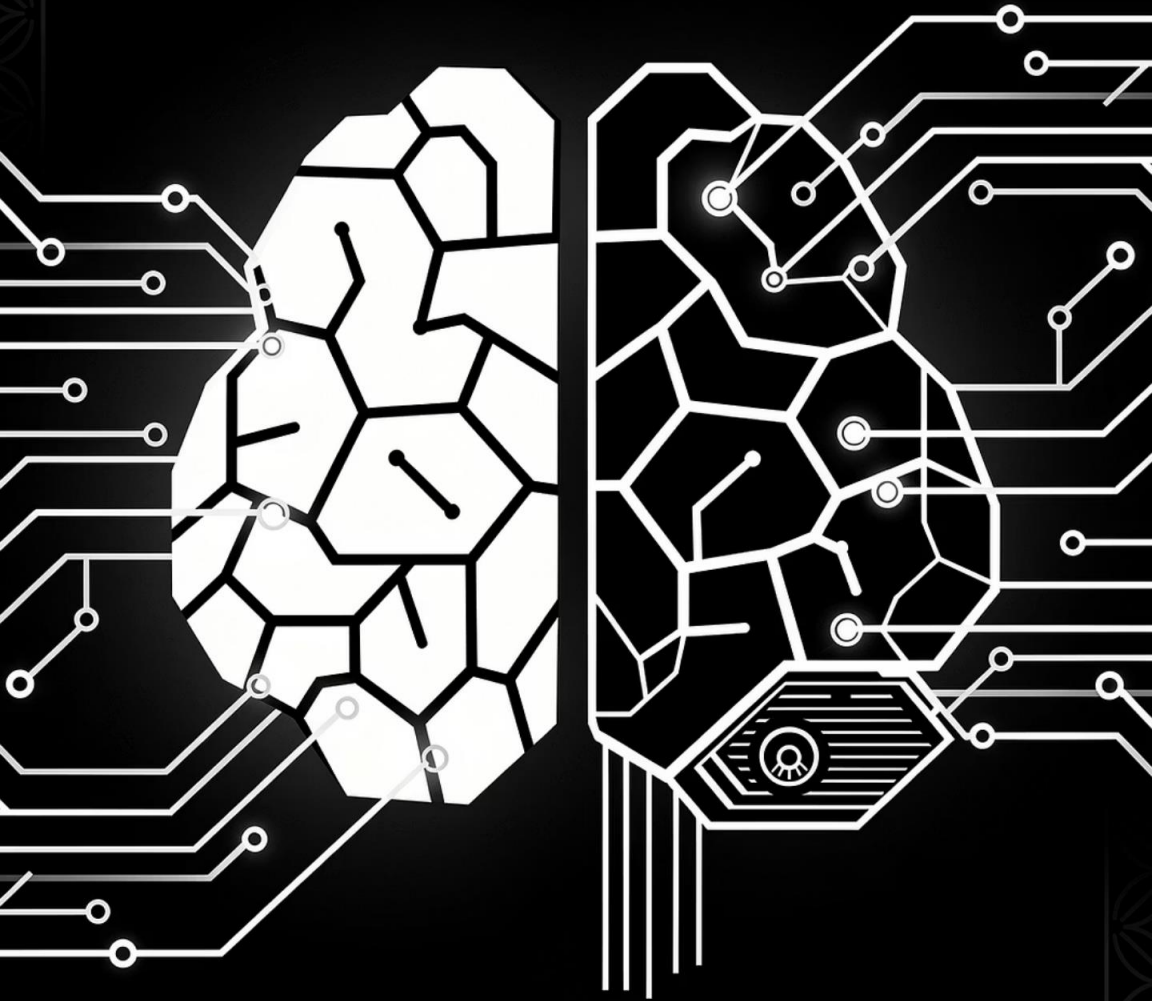




SI-nın Ağıllı Prosesi Avtomatlaşdırması: RPA-dan IPA-ya

Gündəlik tapşırıqların sadə avtomatlaşdırılmasından süni intellektlə gücləndirilmiş, konteksti başa düşən sistemlərə doğru — müasir iş dünyasının transformasiya yolculuğu.

PEŞƏKAR TƏLİM KURSU

Bu Gün Nəyi Öyrənəcəyik?

Bu dərsdə biz gündəlik tapşırıqların avtomatlaşdırılmasından intellektual avtomatlaşdırmaya keçidin yolunu birlikdə kəşf edəcəyik — məhz o nöqtəyə çatacağıq ki, süni intellekt artıq yalnız icra etmir, **konteksti başa düşür**.

01

RPA-nı anlamaq

Robot Proses Avtomatlaşdırmasının əsas prinsiplərini, üstünlüklərini və klassik istifadə hallarını öyrənmək.

03

IPA-ya keçid

Süni intellekt texnologiyalarının RPA ilə necə birləşərək Ağıllı Proses Avtomatlaşdırmasını yaratdığını kəşf etmək.

02

Məhdudiyyətləri müəyyənləşdirmək

Klassik RPA-nın harada dayandığını və niyə daha ağıllı həllərə ehtiyac olduğunu anlamaq.

04

Praktiki tətbiq

Real iş ssenarilərini təhlil etmək, ROI hesablamaq və öz prosesinizi avtomatlaşdırmaq üçün addımlar atmaq.

RPA Nədir?

Robot Proses Avtomatlaşdırması (RPA) — proqram təminatı "botları" vasitəsilə insan hərəkətlərini kompüter interfeyslərində dəqiq şəkildə təqlid edən texnologiyadır. Bot sizin əvəzinizə məlumat daxil edir, kopyalayır, yapışdırır, elektron poçt göndərir və sistemlər arasında məlumat ötürür.

Qaydalara əsaslı

Bot yalnız əvvəlcədən təyin edilmiş, aydın qaydalara uyğun işləyir. Hər addım dəqiq proqramlaşdırılmışdır.

İnterfeys səviyyəsində

Proqramların daxilinə müdaxilə etmədən, ekrandakı elementləri "görərək" hərəkət edir — insan kimi.

Sürətli icra

Eyni tapşırığı gecə-gündüz, fasiləsiz, səhvsiz şəkildə yerinə yetirir — insan sürətindən dəfələrlə sürətli.



Klassik RPA-nın Məhdudiyyətləri

RPA güclü bir alətdir, lakin hər problemin həlli deyil. Qurulmamış məlumatlarla üzləşdikdə və ya gözlənilməz vəziyyətlər yarandıqda klassik RPA botları çaşıb qalır. Bu məhdudiyyətlər bizə daha ağıllı bir həllə — IPA-ya doğru baxmağı məcbur edir.

Qurulmamış məlumatlarla işləyə bilmir

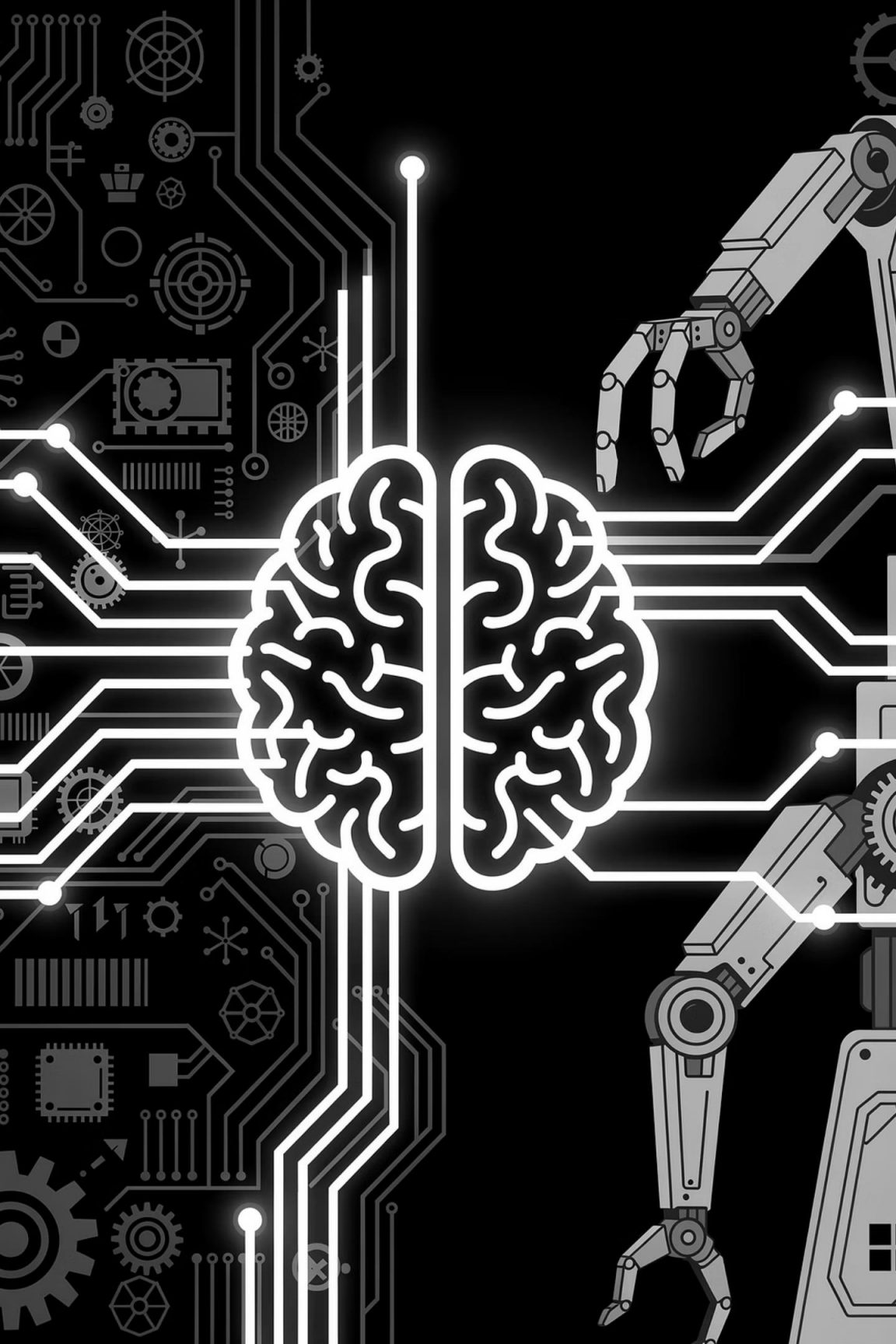
Elektron məktublar, PDF sənədlər, skanlanan formalar, əl yazısı — bunlar standart RPA üçün "görünməz"dir. Bot yalnız strukturlaşdırılmış, proqnozlaşdırılan məlumatları emal edə bilər.

Müstəqil qərar qəbul edə bilmir

Qaydaların xaricindəki hər hansı vəziyyət botu dayandırır. İstisna hallar, anormal məlumatlar və ya qeyri-standart ssenarilər üçün mütləq insan müdaxiləsi tələb olunur.

İnterfeys dəyişikliyinə həssasdır

Tətbiqin ekranında kiçik bir dəyişiklik — bir düymənin yerinin dəyişdirilməsi belə — botu tamamilə sıradan çıxara bilər. Saxlama xərcləri yüksəkdir.



Ağıllı Proses Avtomatlaşdırması (IPA)

RPA + Süni İntellekt = IPA

IPA, klassik RPA-nın icra gücünü süni intellektin anlama qabiliyyəti ilə birləşdirir. Nəticədə ortaya çıxan bot artıq yalnız göstərişləri icra etmir — **məzmunu başa düşür, qərar qəbul edir və zamanla öyrənir.**

Klassik RPA botu

- Yalnız strukturlaşdırılmış məlumat
- Sabit qaydalar çərçivəsində
- Öyrənmir, dəyişmir
- İnsan nəzarəti tələb edir

IPA — Ağıllı Bot

- Qurulmamış məlumatları emal edir
- Kontekstə görə qərar verir
- Hər tapşırıqdan öyrənir
- Özü monitoring edir

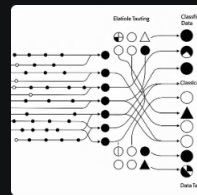
Əsas IPA Texnologiyaları

IPA-nın gücü onun arxasındakı süni intellekt texnologiyalarından gəlir. Bu texnologiyalar birlikdə işləyərək sistemə görmə, anlama və öyrənmə qabiliyyəti verir.



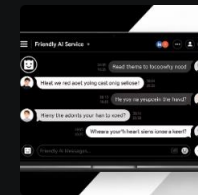
OCR + NLP — Sənədləri Oxumaq

Optik Simvol Tanıma (OCR) sənədlərdəki mətni rəqəmsallaşdırır; **Təbii Dil Emalı (NLP)** isə bu mətni mənalı şəkildə təhlil edir. Nəticə: fakturalar, müqavilələr, e-poçtlar avtomatik emal olunur.



Maşın Öyrənməsi — Ağıllı Təsnifat

ML modelləri gələn sorğuları, sənədləri və məlumatları avtomatik olaraq kateqoriyalara ayırır. Nə qədər çox məlumat emal etsə, bir o qədər dəqiq olur.



Çatbotlar — İlkin Müştəri Dəstəyi

NLP əsaslı çatbotlar müştəri sorğularını ilk olaraq qəbul edir, cavablandırır və lazım gəldikdə düzgün departamentə yönləndirir — 7/24 fasiləsiz xidmət.

Tipik İdarəetmə Ssenariləri

IPA texnologiyaları müxtəlif sektorlarda real biznes proseslərini dəyişdirir. Aşağıdakı nümunələr ən geniş tətbiq olunan sahələri əks etdirir.



Faktura və Çatdırılma Qeydləri

Gələn fakturaları OCR ilə oxuyur, məlumatları mühasibat sisteminə daxil edir, uyğunluğu yoxlayır və ödənişi avtomatik təsdiqləyir — manual əməliyyat sıfıra endirilir.



Yeni İşçilərin İşə Qəbulu

Yeni əməkdaşın sənədlərini emal edir, sistemlərə giriş hüquqları yaradır, təlim planı hazırlayır və bütün departamentlərə avtomatik bildiriş göndərir.



Müştəri Sorğularının Təhlili

Daxil olan e-poçt və mesajları oxuyur, mövzuya və prioritetə görə təsnif edir, düzgün komandaya yönləndirir və cavab şablonu hazırlayır.

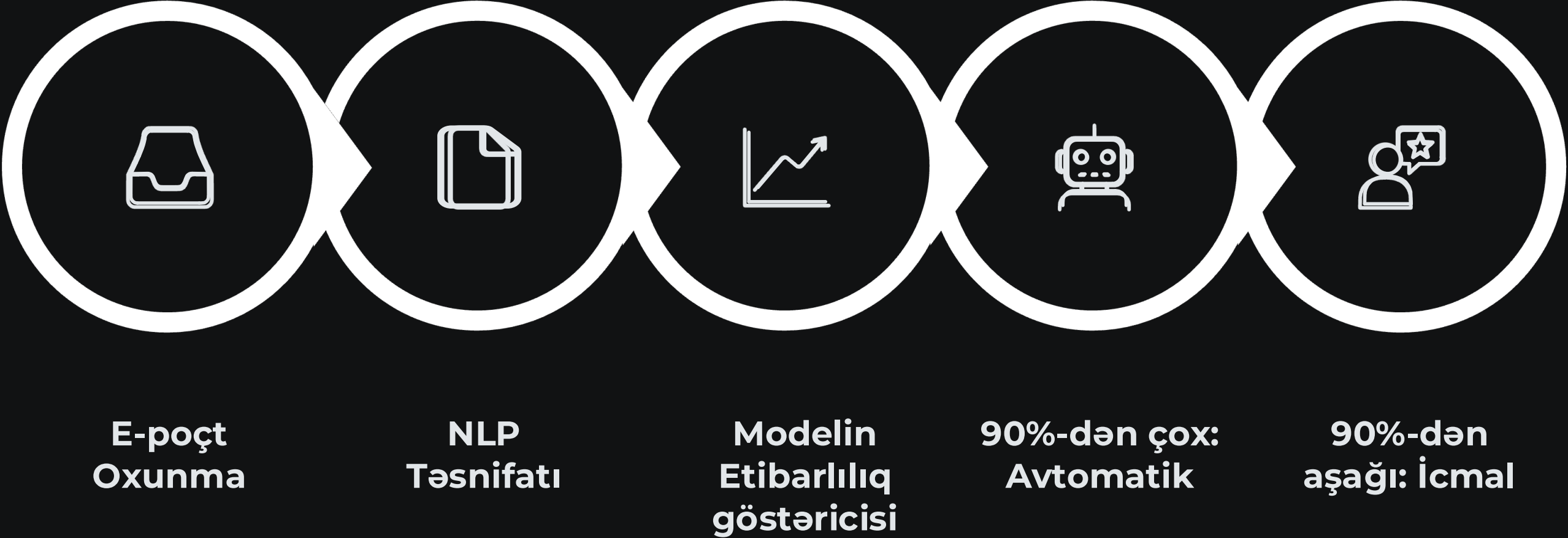


Tənzimləyici Hesabatlar

Müxtəlif sistemlərdən məlumatları toplayır, birləşdirir, formatlaşdırır və müəyyən edilmiş müddətdə tənzimləyici qurumlara avtomatik hesabat göndərir.

Hibrid Prosesin Dizaynı

Effektiv IPA həlləri botun gücünü insan mühakiməsi ilə birləşdirir. Aşağıdakı nümunə e-poçt əsaslı sorğu emalının addım-addım necə işlədiyini göstərir — yüksək etibarlı hallarda tam avtomatik, şübhəli hallarda isə insana ötürülür.



Bu hibrid model ən yaxşı nəticəni verir: **yüksək həcmli, standart hallar** tamamilə avtomatlaşdırılır, **mürəkkəb və qeyri-müəyyən hallar** isə mütəxəssisə yönləndirilir. Nəticədə həm sürət artır, həm də keyfiyyət təmin olunur.

ROI Qiymətləndirməsi

IPA investisiyasının geri dönüşünü düzgün hesablamaq üçün həm qazanılan dəyərləri, həm də real xərcləri obyektiv şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Uğurlu tətbiqlər adətən 6-18 ay ərzində özünü ödəyir.

✓ Əldə edilən dəyərlər

Vaxt qənaəti: Əməkdaşlar yüksək dəyərli işlərə fokuslanır

Azalmış səhvlər: Manual daxiletmə xətaları praktiki olaraq sıfıra enir

Miqyaslanma: Artan iş yükünü əlavə işçi olmadan emal etmək imkanı

Sürət: 24/7 fasiləsiz işləmə, sıfır gözləmə müddəti

⚠ Nəzərə alınmalı xərclər

Tətbiq xərcləri: Lisenziya, konfigurasiya, integrasiya işləri

Davamlı dəstək: Bot saxlanması, sistem yeniləmələri, monitoring

İşçi təlimi: Komandanın yeni iş modelinə adaptasiyası

Gözlənilməz dəyişikliklər: Sistemlər dəyişdikdə yenidən konfigurasiya

📄 💡 **Təvsiyə:** Pilot proyektlə başlayın — bir prosesi tam avtomatlaşdırın, ROI-ni ölçün, sonra genişləndirin. Bu yanaşma riski minimuma endirir.



Etik və Təşkilati Aspektlər

Texnologiya nə qədər güclü olsa da, onun insan amili ilə düzgün balanslaşdırılması uğurlu tətbiqin əsas şərtidir. Bu məsələlərə vaxtında diqqət yetirilmədikdə ən yaxşı texniki həll belə şirkət daxilindən müqavimətlə üzləşə bilər.

😞 İş itirmək qorxusu

Əməkdaşların ən böyük narahatlığı budur. Açıq ünsiyyət, şəffaflıq və "botlar işlərimi əlimdən alır" deyil, "botlar məni azad edir" mesajı vacibdir.

🎓 Yenidən hazırlıq ehtiyacı

Avtomatlaşdırma yeni bacarıqlar tələb edir: bot idarəetməsi, məlumat analitikası, proses dizaynı. Komandaların bu bacarıqları qazanması üçün investisiya şərtidir.

⚖️ Məsuliyyət məsələsi

Bot yanlış qərar verdikdə kim cavabdehdir? Sistemin dizayncısı? İdarəçisi? Şirkət? Bu suallar tətbiqdən əvvəl aydınlaşdırılmalıdır.

Praktik Tapşırıq

İndi öyrəndiklərinizi öz iş mühitinizə tətbiq etməyin vaxtıdır. Bu tapşırıq sizə avtomatlaşdırma düşüncə tərzini inkişaf etdirməkdə kömək edəcək.

"İşinizdə **təkrarlanan bir proses seçin**. Bu avtomatlaşdırıla bilərmi? Klassik RPA-ya uyğundurmu, yoxsa süni intellekt tələb edirmi? Süni intellekt hansı rol oynayacaq?"

1

Prosesi müəyyənləşdir

Həftəlik ən az 2 saat aparan, təkrarlanan bir tapşırığı seçin. Ən yaxşısı — qaydaları aydın olan tapşırıqdır.

2

Məlumat növünü təhlil et

Bu proses strukturlaşdırılmış məlumatlarla mı işləyir, yoxsa e-poçtlar, PDF-lər, sənədlər kimi qurulmamış məlumatlarla? Bu cavab RPA vs IPA seçimini müəyyənləşdirir.

3

Süni intellektin rolunu tap

OCR, NLP, ML, çatbot — hansı texnologiya bu prosesi daha ağıllı edəcək? İnsan nəzarəti harda lazım olacaq?



Tapşırığınızı növbəti dərstdə müzakirə edəcəyik. Seçdiyiniz prosesin addımlarını qısaca yazıb gətirin.